

6 원기둥, 원뿔, 구



학습 실천
계획표

- 이 단원의 표준 학습일은 9일입니다. 표준 계획을 참고하여 공부하세요.
- 계획대로 공부한 날은 😊에, 계획대로 공부하지 못한 날에는 ☹에 ○표 하세요.

이런 내용을 공부해요

이렇게 계획해 보세요

확인

A

6-1 원기둥

172~173쪽 ➔ 49일째: 월 일



6-2 원기둥의 전개도

B

유형 01, 02, 03, 04

174~176쪽 ➔ 50일째: 월 일

유형 05, 06, 07, 08, 09

176~179쪽 ➔ 51일째: 월 일

A

6-3 원뿔

6-4 구

180~182쪽 ➔ 52일째: 월 일

6-5 원기둥, 원뿔, 구의 비교

B

유형 10, 11, 12, 13

183~185쪽 ➔ 53일째: 월 일

유형 14, 15, 16, 17, 18

186~188쪽 ➔ 54일째: 월 일

유형 19, 20

189~191쪽 ➔ 55일째: 월 일

C

응용 도전하기

192~194쪽 ➔ 56일째: 월 일

스스로
평가

단원마무리

195~197쪽 ➔ 57일째: 월 일



6-1 원기둥

(1) 원기둥 알아보기

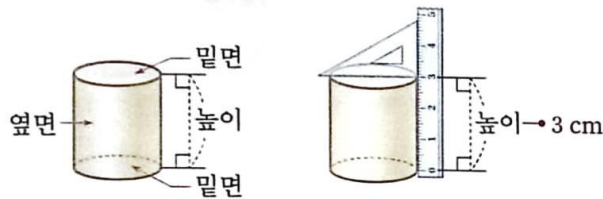


등과 같은 입체도형을 원기둥이라고 합니다.

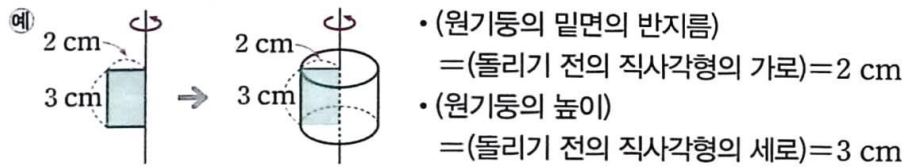
(2) 원기둥의 구성 요소

원기둥에서

- 서로 평행하고 합동인 두 면을 밑면이라고 합니다.
- 원기둥의 밑면은 원 모양이고, 2개입니다.
- 두 밑면과 만나는 면을 옆면이라고 합니다.
- 원기둥의 옆면은 굽은 면입니다.
- 두 밑면에 수직인 선분의 길이를 높이라고 합니다.



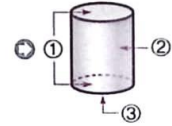
[참고] 직사각형 모양의 종이를 한 변을 기준으로 돌리면 원기둥이 만들어집니다.



SSEN NOTE

원기둥은

- ① 마주 보는 두 면이 서로 평행하고 합동인 원이고
- ② 옆으로 둘러싼 면이 굽은 면인
- ③ 기둥 모양입니다.



원기둥과 각기둥 비교

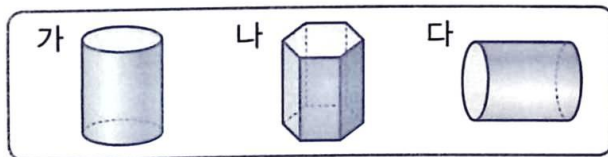
- ① 공통점
두 밑면이 서로 평행하고 합동입니다.
- ② 차이점

입체도형	원기둥	각기둥
밑면	원	다각형
옆면	굽은 면	직사각형
꼭짓점, 모서리	없음	있음

직사각형의 가로와 세로 중 어느 것을 기준으로 돌리느냐에 따라 원기둥의 모양이 달라집니다.

정답 012쪽

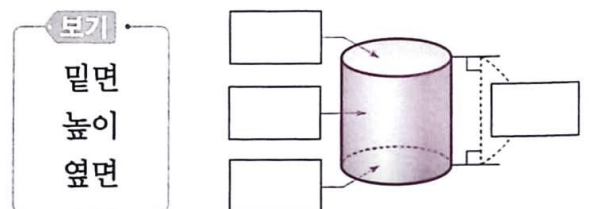
[01~02] 도형을 보고 □ 안에 알맞게 써넣으시오.



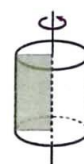
01 마주 보는 두 면이 서로 평행하고 합동인 원으로 이루어진 기둥 모양의 입체도형은 □, □입니다.

02 01에서 찾은 도형을 □ (이)라고 합니다.

03 보기에서 □ 안에 알맞은 말을 찾아 써넣으시오.



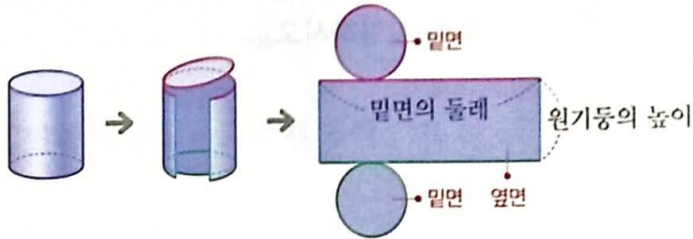
04 □ 안에 알맞은 말을 써넣으시오.



직사각형 모양의 종이를 한 변을 기준으로 돌리면 □ 이/가 됩니다.

6-2 원기둥의 전개도

원기둥을 잘라서 평면 위에 펼쳐 놓은 그림을 원기둥의 전개도라고 합니다.

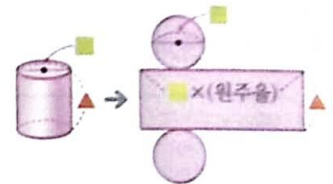


- 밑면은 원 모양이고, 2개입니다.
- 옆면은 직사각형 모양이고, 1개입니다.
- (옆면의 가로) = (밑면의 둘레) = (밑면의 지름) $\times$ (원주율) π
- (옆면의 세로) = (원기둥의 높이)

SSSEN NOTE

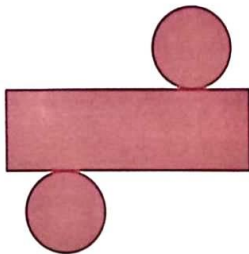
원기둥의 밑면의 둘레와 밑면에 수직인 선분을 따라 잘라서 펼칩니다.

원기둥의 전개도에서 각 부분의 길이



정답 012쪽

[05~07] 그림을 보고 ☐ 안에 알맞은 수나 말을 써 넣으시오.

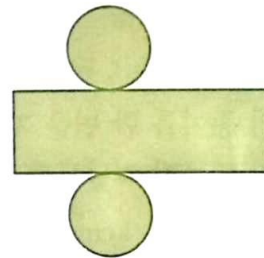


05 위 그림과 같이 원기둥을 잘라서 평면 위에 펼쳐 놓은 그림을 원기둥의 (이)라고 합니다.

06 원기둥을 잘라서 평면 위에 펼치면 밑면은 모양이고, 개입니다.

07 원기둥을 잘라서 평면 위에 펼치면 옆면은 모양이고, 개입니다.

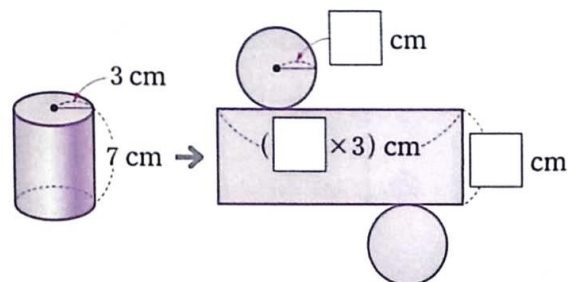
[08~09] 원기둥의 전개도를 보고 물음에 답하시오.



08 밑면의 둘레와 길이가 같은 선분을 모두 찾아 빨간색 선으로 표시하시오.

09 원기둥의 높이와 길이가 같은 선분을 모두 찾아 파란색 선으로 표시하시오.

10 원기둥과 원기둥의 전개도를 보고 ☐ 안에 알맞은 수를 써넣으시오. (원주율: 3)





유형 01 원기둥

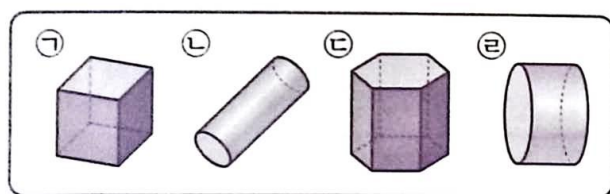
172쪽 6-1

- 원기둥: 마주 보는 두 면이 서로 평행하고 합동인 원
으로 이루어진 기둥 모양의 입체도형



하 01 **중요**

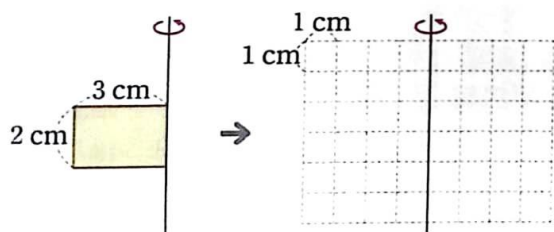
원기둥을 모두 찾아 기호를 쓰시오.



[]

02

직사각형 모양의 종이를 한 변을 기준으로 돌리면
어떤 입체도형이 되는지 **겨냥도를 그려** 보시오.



중 03 **잘
들려요**

원기둥을 위, 앞, 옆에서 본 모양을 각각 그려
보시오.

원기둥	위에서 본 모양	앞에서 본 모양	옆에서 본 모양
			

04

오른쪽 입체도형이 원기둥이 아닌 이유를 설명하시오.

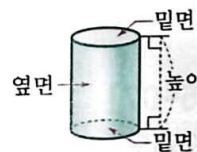


유형 02 원기둥의 구성 요소

172쪽 6-1

원기둥에서

- 밀면: 서로 평행하고 합동인 두 면
- 옆면: 두 밀면과 만나는 면
- 높이: 두 밀면에 수직인 선분의 길이



05

오른쪽 원기둥을 보고 빈칸에 알맞게
써넣으시오.



밀면의 모양	밀면의 수(개)	옆면의 수(개)

06

원기동에 대해 잘못 말한 학생을 찾아 이름을 쓰고, **바르게** 고쳐 보시오.

[상준] 밑면인 두 뿔은 서로 수직이야.

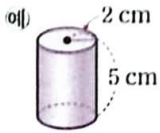
[가은] 두 밑면에 수직인 선분의 길이를
높이라고 해.

[경수] 옆면은 두 밑면과 만나는 면이야.

유형 03

원기둥에서 각 부분의 길이

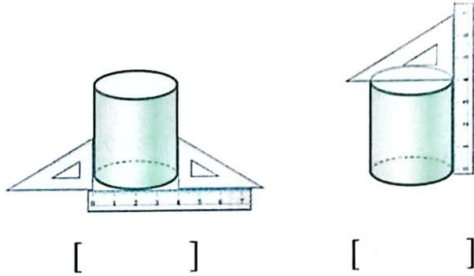
172쪽 6-1



(밑면의 반지름) = 2 cm
(높이) = 5 cm

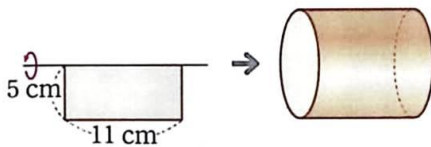
하 07

원기둥의 밑면의 지름을 바르게 잴 것에 ○표 하시오.



중 08

직사각형 모양의 종이를 한 변을 기준으로 돌려 만든 입체도형의 밑면의 지름과 높이를 각각 구하시오.



밑면의 지름 []
높이 []

심 09 *잘 풀어요

오른쪽 원기둥 모양을 관찰하며 나눈 대화를 보고 밑면의 지름과 높이를 각각 구하시오.



위에서 본
모양은 반지름이
4 cm인 원이야,



수영

앞에서 본
모양은
정사각형이야,



민우

밑면의 지름 []
높이 []

유형 04

원기둥과 각기둥 비교

172쪽 6-1

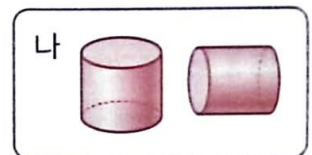
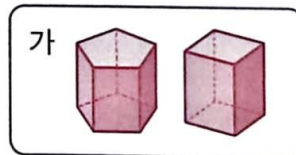
입체도형		원기둥	각기둥
공통점		두 밑면이 서로 평행하고 합동입니다.	
차이점	밑면	원	다각형
	옆면	굽은 면	직사각형
	꼭짓점, 모서리	없음	있음

중 10

원기둥과 삼각기둥을 비교하여 빈칸에 알맞게 써넣으시오.

입체도형	원기둥	삼각기둥
밑면의 모양		
밑면의 수(개)		

중 [11~12] 입체도형을 기준에 따라 분류한 것입니다. 물음에 답하시오.



11

어떤 기준에 따라 분류한 것인지 설명하시오.

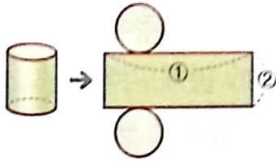
서술형!

12 *중요

가와 나의 공통점을 모두 고르시오. []

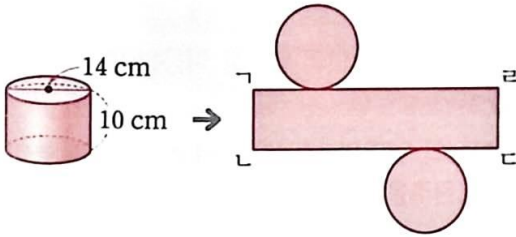
- ① 밑면은 합동인 다각형입니다.
- ② 기둥 모양인 입체도형입니다.
- ③ 밑면은 2개입니다.
- ④ 옆면은 굽은 면입니다.
- ⑤ 꼭짓점이 있습니다.

유형 06 원기둥의 전개도에서 각 부분의 길이 173쪽 6-2



- ① (옆면의 가로)=(밑면의 둘레)
② (옆면의 세로)=(원기둥의 높이)

[18~19] 원기둥과 원기둥의 전개도를 보고 물음에 답하십시오.



18

원기둥의 전개도에서 밑면의 둘레와 길이가 같은 선분과 원기둥의 높이와 길이가 같은 선분을 각각 모두 찾아 쓰시오.

밑면의 둘레 []
높이 []

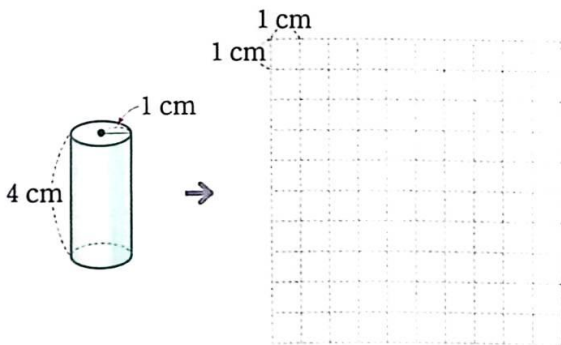
19

원기둥의 전개도에서 옆면의 가로와 세로는 몇 cm인지 차례로 쓰시오. (원주율: 3)

[,]

20 중요

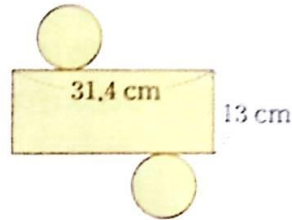
원기둥의 전개도를 그리고 밑면의 반지름과 옆면의 가로, 세로의 길이를 나타내시오. (원주율: 3)



21 강화

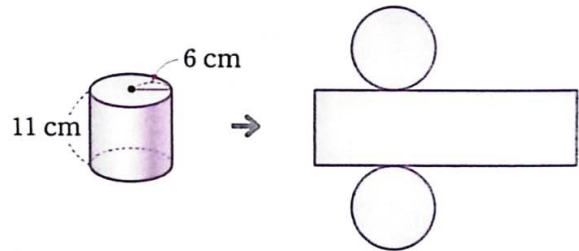
서술형

원기둥의 전개도를 보고 원기둥의 밑면의 반지름은 몇 cm인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하십시오. (원주율: 3.14)



22 문제해결

원기둥과 원기둥의 전개도를 보고 전개도의 둘레는 몇 cm인지 구하십시오. (원주율: 3.1)



(1) 전개도에서 한 밑면의 둘레는 몇 cm입니까?

[]

(2) 전개도에서 옆면의 둘레는 몇 cm입니까?

[]

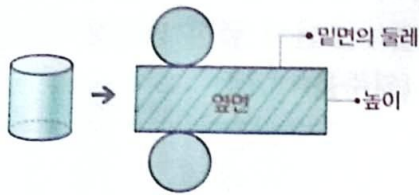
(3) 전개도의 둘레는 몇 cm입니까?

[]

유형
07

원기둥의 옆면의 넓이 구하기

173쪽 6-2



$$(\text{옆면의 넓이}) = (\text{밑면의 둘레}) \times (\text{원기둥의 높이})$$

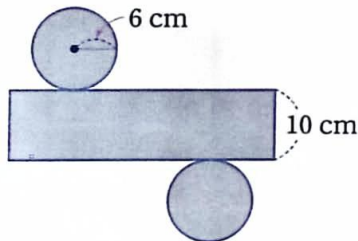
23

한 밑면의 둘레가 21 cm이고 높이가 9 cm인 원기둥의 옆면의 넓이는 몇 cm^2 입니까?

[]

24 중요

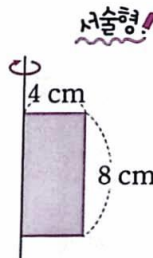
원기둥의 전개도에서 옆면의 넓이는 몇 cm^2 입니까? (원주율: 3.14)



[]

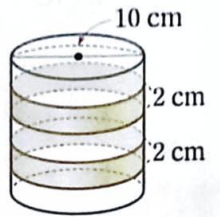
25

오른쪽과 같이 직사각형 모양의 종이를 한 변을 기준으로 돌려 만든 입체도형의 옆면의 넓이는 몇 cm^2 인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오. (원주율: 3.1)



26 잘

오른쪽 그림과 같이 원기둥의 옆면에 폭이 2 cm인 종이 2장을 겹치는 부분이 없게 각각 붙이려고 합니다. 필요한 종이의 넓이는 몇 cm^2 입니까?



(원주율: 3.1)

[]

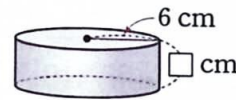
진중공략

유형
08

원기둥의 옆면의 넓이를 이용하여 높이 구하기

173쪽 6-2

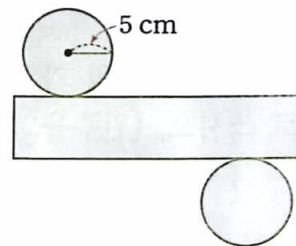
예 원기둥의 옆면의 넓이가 144 cm^2 일 때 높이 구하기 (원주율: 3)



$$\begin{aligned} (\text{옆면의 넓이}) &= 6 \times 2 \times 3 \times \square = 144, \\ 36 \times \square &= 144, \square = 4 \\ \text{높이는 } 4 \text{ cm입니다.} \end{aligned}$$

27

원기둥의 전개도에서 옆면의 넓이가 217 cm^2 일 때 원기둥의 높이는 몇 cm입니까? (원주율: 3.1)

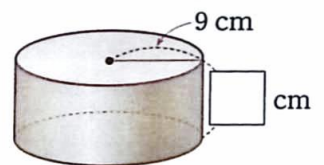


[]

28

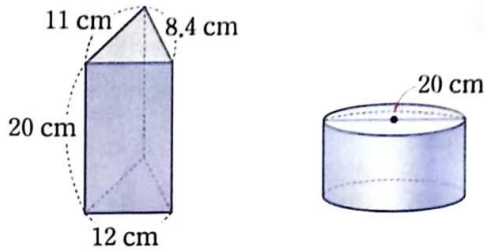
$\square$ 안에 알맞은 수를 써넣으시오. (원주율: 3)

옆면의 넓이:
 432 cm^2



심 29 ★잡
방어

삼각기둥의 옆면의 넓이의 합과 원기둥의 옆면의 넓이가 같습니다. 원기둥의 높이는 몇 cm인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오. (원주율: 3.14)



심 31

다음 **조건**을 만족하는 원기둥의 밑면의 반지름은 몇 cm입니까? (원주율: 3)

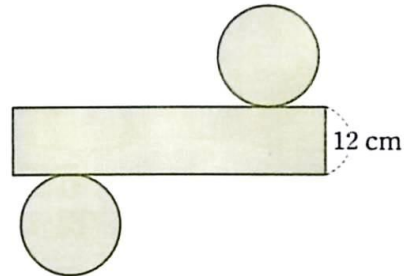
조건

- 원기둥의 옆면의 넓이는 726 cm^2 입니다.
- 원기둥의 높이와 밑면의 반지름은 같습니다.

[]

심 32

원기둥의 전개도에서 옆면의 넓이가 669.6 cm^2 일 때 원기둥의 한 밑면의 넓이는 몇 cm^2 인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오. (원주율: 3.1)



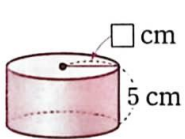
집중공략

유형 09

원기둥의 옆면의 넓이를 이용하여 밑면의 반지름 구하기

173쪽 6-2

예) 원기둥의 옆면의 넓이가 150 cm^2 일 때 밑면의 반지름 구하기 (원주율: 3)



(옆면의 넓이)

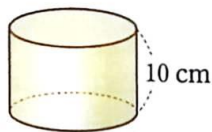
$$= \square \times 2 \times 3 \times 5 = 150,$$

$$\square \times 30 = 150, \square = 5$$

Ⓢ 밑면의 반지름은 5 cm입니다.

중 30 중요

원기둥의 옆면의 넓이가 496 cm^2 일 때 원기둥의 밑면의 반지름은 몇 cm입니까? (원주율: 3.1)



[]

SSEIN 장려다인 재미있는 수학이야기

파르테논 신전

원기둥은 두 밑면이 서로 평행해서 위와 아래의 균형을 잡아 주므로 고대에 지어진 신전에는 원기둥 모양이 많습니다.





6-3 원뿔

(1) 원뿔 알아보기

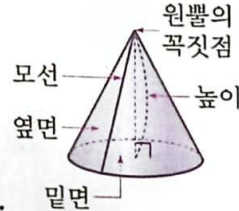


등과 같은 입체도형을 원뿔이라고 합니다.

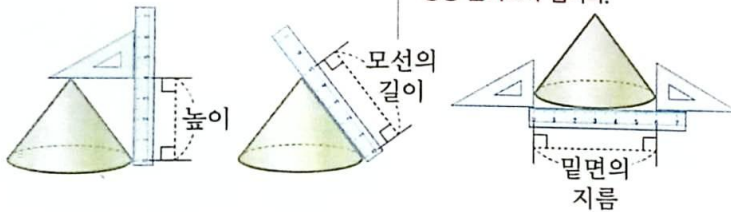
(2) 원뿔의 구성 요소

원뿔에서

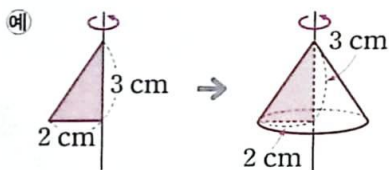
- 평평한 면을 **밑면**이라고 합니다.
- 원뿔의 밑면은 원 모양이고, 1개입니다.
- 옆을 둘러싼 굽은 면을 **옆면**이라고 합니다.
- 뾰족한 부분의 점을 **원뿔의 꼭짓점**이라고 합니다.
- 원뿔의 꼭짓점과 밑면인 원의 둘레의 한 점을 이은 선분을 **모선**이라고 합니다.
- 한 원뿔에서 모선은 셀 수 없이 많고, 길이가 모두 같습니다.
- 원뿔의 꼭짓점에서 밑면에 수직인 선분을 그었을 때 그 선분의 길이를 **높이**라고 합니다.



• 한 원뿔에서 모선의 길이는 항상 높이보다 깁니다.



[참고] 직각삼각형 모양의 종이를 직각을 낀 한 변을 기준으로 돌리면 원뿔이 만들어 집니다.

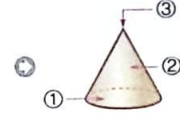


- (원뿔의 밑면의 반지름)
= (돌리기 전의 직각삼각형의 밑변의 길이)
= 2 cm
- (원뿔의 높이)
= (돌리기 전의 직각삼각형의 높이) = 3 cm

SSEN NOTE

원뿔은

- ① 평평한 면이 원이고
- ② 옆을 둘러싼 면이 굽은 면인
- ③ 뿔 모양입니다.



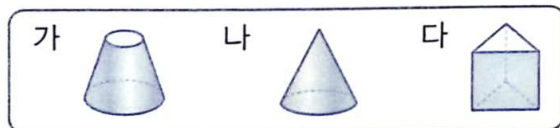
원뿔과 각뿔 비교

- ① 공통점
밑면이 1개이고 꼭짓점이 있습니다.
- ② 차이점

입체도형	원뿔	각뿔
밑면	원	다각형
옆면	굽은 면	삼각형

직각삼각형의 직각을 낀 두 변 중 어느 것을 기준으로 돌리느냐에 따라 원뿔의 모양이 달라집니다.

[01~02] 도형을 보고 □ 안에 알맞게 써넣으시오.



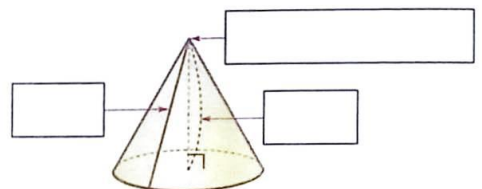
01 평평한 면이 원이고 옆을 둘러싼 면이 굽은 면인 뿔 모양의 입체도형은 □ 입니다.

02 01에서 찾은 도형을 □ (이)라고 합니다.

03 보기에서 □ 안에 알맞은 말을 찾아 써넣으시오.

보기

원뿔의 꼭짓점 높이 모선



6-4 구

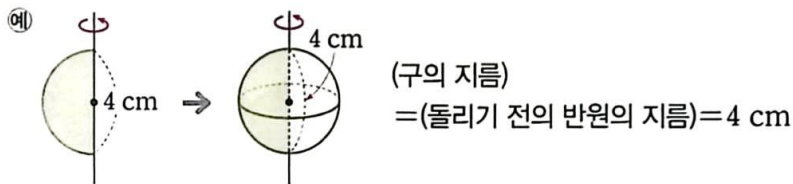
(1) 구 알아보기

 등과 같은 입체도형을 구라고 합니다.

(2) 구의 구성 요소

- 구에서 가장 안쪽에 있는 점을 구의 중심이라고 합니다.
- 구의 중심은 1개입니다.
- 구의 중심에서 구의 겉면의 한 점을 이은 선분을 구의 반지름이라고 합니다.
- 한 구에서 구의 반지름은 셀 수 없이 많고, 길이가 모두 같습니다.

[참고] 반원 모양의 종이를 지름을 기준으로 돌리면 구가 만들어집니다.



SSEN NOTE

구

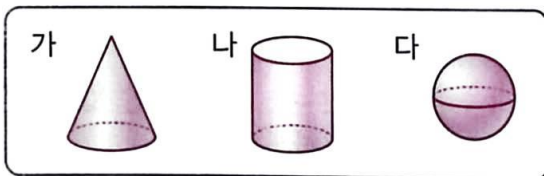


▶ 구는 어느 방향에서 보아도 항상 원 모양입니다.

▶ 구의 반지름이 길수록 구의 크기가 큼니다.

© 정답 012쪽

[04~05] 도형을 보고 ☐ 안에 알맞게 써넣으시오.



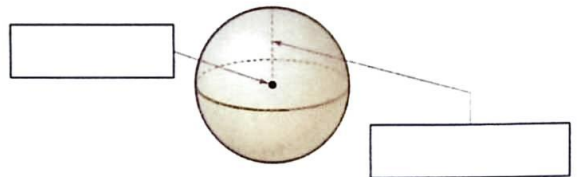
04 공 모양의 입체도형은 ☐ 입니다.

05 04에서 찾은 도형을 ☐ (이)라고 합니다.

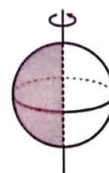
06 보기에서 ☐ 안에 알맞은 말을 찾아 써넣으시오.

보기

구의 반지름 꼭짓점 구의 중심



07 ☐ 안에 알맞은 말을 써넣으시오.



반원 모양의 종이를 지름을 기준으로 돌리면 ☐ 이/가 됩니다.

6-5 원기둥, 원뿔, 구의 비교

(1) 원기둥, 원뿔, 구의 공통점과 차이점

① 공통점

- 굽은 면으로 둘러싸여 있습니다.
- 위에서 본 모양은 원입니다.

② 차이점

입체도형	원기둥	원뿔	구
앞, 옆에서 본 모양	직사각형	이등변삼각형	원
밑면의 모양	원	원	.
밑면의 수	2개	1개	없음
꼭짓점의 수	없음	1개	없음

(2) 여러 가지 모양 만들기

원기둥, 원뿔, 구를 사용하여 여러 가지 모양을 만들 수 있습니다.

예



아이스크림



성

SSEN NOTE

원기둥, 원뿔, 구의 비교

• 위에서 본 모양



• 앞에서 본 모양



• 옆에서 본 모양



정답 013쪽

08 원기둥, 원뿔, 구를 앞에서 본 모양을 찾아 선으로 이어 보시오.



•

• 원



•

• 이등변삼각형



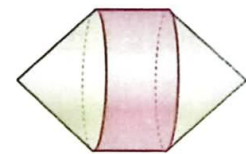
•

• 직사각형

09 원기둥, 원뿔, 구를 비교하여 빈칸에 알맞게 써넣으시오.

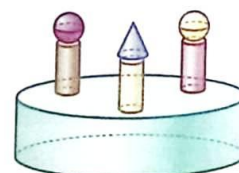
입체도형			
밑면의 수			

10 다음 모양을 만드는 데 사용한 입체도형을 모두 찾아 ○표 하시오.



원기둥 원뿔 구

11 다음 모양을 만드는 데 입체도형이 각각 몇 개 사용되었는지 □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.



원기둥: □ 개

원뿔: □ 개

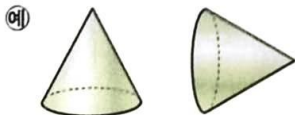
구: □ 개



유형 10 원뿔

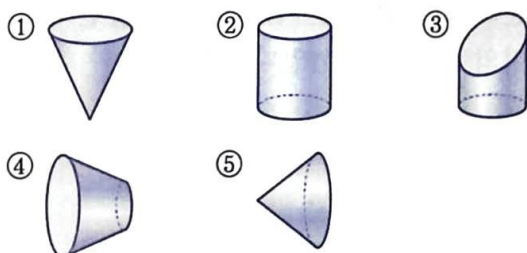
180쪽 6-3

- 원뿔: 평평한 면이 원이고 옆을 둘러싼 면이 굽은 면인 뿔 모양의 입체도형



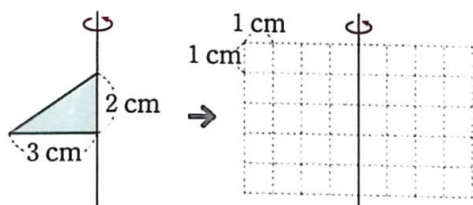
하 01

다음 중 원뿔을 모두 고르시오. []



유형 02 ★작업

직각삼각형 모양의 종이를 한 번을 기준으로 돌리면 어떤 입체도형이 되는지 겨냥도를 그려 보시오.



유형 03 ★중요

원뿔을 위, 앞, 옆에서 본 모양을 각각 그려 보시오.

원뿔	위에서 본 모양	앞에서 본 모양	옆에서 본 모양

유형 04

오른쪽 입체도형이 원뿔이 아닌 이유를 설명하십시오.



유형 11 원뿔의 구성 요소

180쪽 6-3

원뿔에서

- 밑면: 평평한 면
- 옆면: 옆을 둘러싼 굽은 면
- 원뿔의 꼭짓점: 뾰족한 부분의 점
- 모선: 원뿔의 꼭짓점과 밑면인 원의 둘레의 한 점을 이은 선분
- 높이: 원뿔의 꼭짓점에서 밑면에 수직인 선분을 그었을 때 그 선분의 길이



하 05

관계있는 것끼리 선으로 이어 보시오.

모선	•	•	뾰족한 부분의 점
원뿔의 꼭짓점	•	•	원뿔의 꼭짓점과 밑면인 원의 둘레의 한 점을 이은 선분
원뿔의 밑면	•	•	평평한 면

㉠ 밑면의 모양은 원입니다.
㉡ 옆면은 굽은 면이고 2개입니다.
㉢ 직사각형 모양의 종이를 한 변을 기준으로 돌려서 만들 수 있습니다.

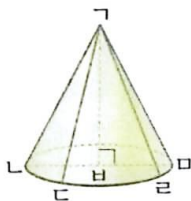
[]

- ① 1개 ② 2개 ③ 4개
④ 12개 ⑤ 셀 수 없이 많습니다.

예) 8 cm 10 cm 6 cm

(밑면의 반지름) = 6 cm
(모선의 길이) = 10 cm
(높이) = 8 cm

[]

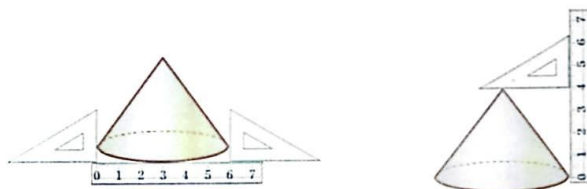


A diagram of a cone. The radius of the circular base is labeled as 5 cm. The height of the cone is labeled as 12 cm. The slant height of the cone is labeled as 13 cm. A right-angle symbol is shown at the center of the base where the height meets the radius.

모선의 길이 []
 밑면의 반지름 []
 높이 []

[9]

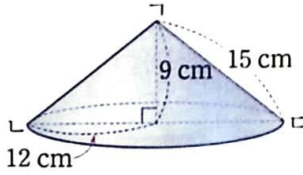
모양과 크기가 같은 원뿔을 보고 나눈 대화에서
잘못 말한 사람을 찾아 이름을 쓰고, 그 이유를
설명하시오.



[혜림] 밑면은 지름이 6 cm인 원이야.
[석현] 높이는 4 cm야.
[희주] 모선의 길이는 4 cm보다 짧아.

실 12 ★잘 풀어요

원뿔에서 삼각형 $\triangle ABC$ 의 둘레는 몇 cm인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



실 13 문제해결

소미와 진호가 입체도형에 대해 설명하고 있습니다. 두 사람이 설명하는 입체도형의 모선의 길이는 몇 cm인지 구하시오.

위에서 본 모양은 반지름이 8 cm인 원이야,



소미

앞에서 본 모양은 정삼각형이야,



진호

(1) 두 사람이 설명하는 입체도형은 무엇입니까?

[]

(2) 입체도형의 밑면의 지름은 몇 cm입니까?

[]

(3) 입체도형의 모선의 길이는 몇 cm입니까?

[]

유형 13 ★입체도형

원뿔과 각뿔 비교

180쪽 6-3

입체도형	원뿔	각뿔
공통점	밑면이 1개이고 꼭짓점이 있습니다.	
차이점	밑면	원
	옆면	다각형
		삼각형

실 14

원뿔과 삼각뿔을 비교하여 빈칸에 알맞은 수를 써넣으시오.

입체도형	꼭짓점의 수(개)	옆면의 수(개)	밑면의 수(개)
원뿔			
삼각뿔			

실 15

원뿔과 각뿔의 공통점을 바르게 설명한 사람의 이름을 쓰시오.

[태연] 원뿔과 각뿔은 모서리가 있어.
[은우] 원뿔과 각뿔은 꼭짓점이 있어.

[]

실 16 ★중요

원뿔과 각뿔을 비교한 것입니다. 틀린 것을 찾아 기호를 쓰고, 바르게 고쳐 보시오.

- ㉠ 밑면의 모양이 원뿔은 원, 각뿔은 다각형입니다.
- ㉡ 원뿔과 각뿔의 옆면은 각각 1개입니다.
- ㉢ 옆면의 모양이 원뿔은 굽은 면, 각뿔은 삼각형입니다.

유형 14 구

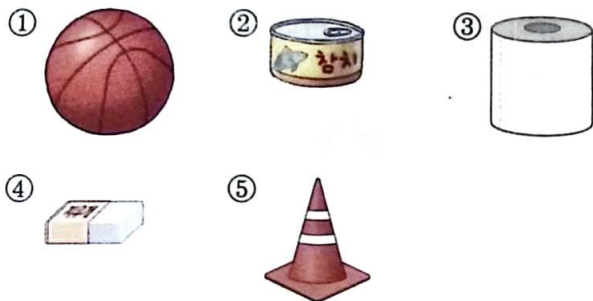
181쪽 6-4

- 구: 공 모양의 입체도형



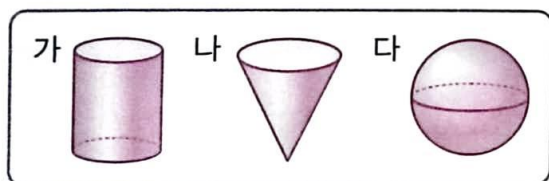
하 17

다음 중 구 모양은 어느 것입니까? []



중 18 ★ 잘 생각해

반원 모양의 종이를 지름을 기준으로 돌리면 어떤 입체도형이 되는지 찾아 기호를 쓰시오.



[]

중 19

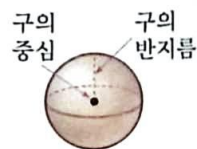
구를 위, 앞, 옆에서 본 모양을 각각 그려 보시오.

구	위에서 본 모양	앞에서 본 모양	옆에서 본 모양

유형 15 구의 구성 요소

181쪽 6-4

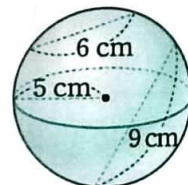
- 구의 중심: 구에서 가장 안쪽에 있는 점
- 구의 반지름: 구의 중심에서 구의 겉면의 한 점을 이은 선분



하 20 ★ 중요

오른쪽 구의 반지름은 몇 cm입니까?

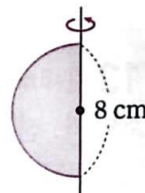
[]



중 21

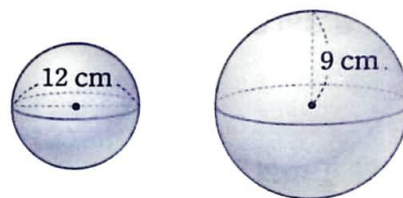
오른쪽과 같이 지름이 8 cm인 반원 모양의 종이를 지름을 기준으로 돌려 만든 입체도형의 반지름은 몇 cm입니까?

[]



중 22 ★ 술형!

두 구의 반지름의 합은 몇 cm인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



23

서술형!

구에 대해 잘못 설명한 사람을 찾아 이름을 쓰고, 그 이유를 설명하시오.



25 장
문 2

장
복242

원뿔과 구의 공통점을 찾아 기호를 쓰시오.



- ㉠ 위에서 본 모양 ㉡ 꼭짓점의 수
㉢ 앞에서 본 모양 ㉣ 밑면의 수

KO 26 중영중학교

중요해요

서둘러!

두 입체도형의 이름을 각각 쓰고, 공통점과 차이점을 한 가지씩 설명하시오.

유형
16

원기둥, 원뿔, 구의 비교

182쪽 6-5

입체도형		원기둥	원뿔	구
공통점		• 굽은 면으로 둘러싸여 있습니다. • 위에서 본 모양은 원입니다.		
차 이 점	앞, 옆에서 본 모양	직사각형	이등변 삼각형	원
	밑면의 모양	원	원	•
	밑면의 수	2개	1개	없음
	꼭짓점의 수	없음	1개	없음

 24

다음 중 원뿔에는 있지만 원기둥에는 없는 것은 어느 것입니까? []

- ① 밑면 ② 높이 ③ 모서리
④ 꼭짓점 ⑤ 옆면

상 27

원기둥, 원뿔, 구를 ‘원기둥과 원뿔’, ‘구’로 분류했습니다. **분류한 기준**은 무엇입니까?

[]



* 집중공략 *

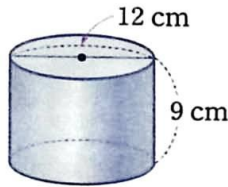
유형 17

돌리기 전의 평면도형의 둘레(넓이) 구하기

- 돌려서 원기둥이 되는 평면도형은 직사각형입니다.
- 돌려서 원뿔이 되는 평면도형은 직각삼각형입니다.
- 돌려서 구가 되는 평면도형은 반원입니다.

심 28

어떤 평면도형의 한 변을 기준으로 돌려서 만든 원기둥입니다. 돌리기 전의 평면도형의 둘레는 몇 cm입니까?

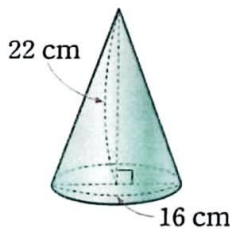


[]

심 29 * 잘 풀어요 *

* 서술형 *

어떤 평면도형의 한 변을 기준으로 돌려서 만든 원뿔입니다. 돌리기 전의 평면도형의 넓이는 몇 cm^2 인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



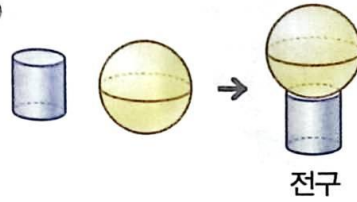
유형 18

여러 가지 모양 만들기

182쪽 6-5

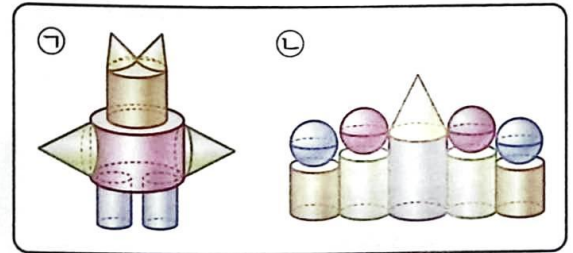
원기둥, 원뿔, 구를 사용하여 여러 가지 모양을 만들 수 있습니다.

예)



중 30 * 중요해요 *

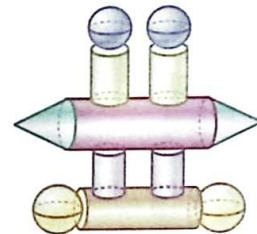
원기둥, 원뿔, 구를 모두 사용하여 만든 모양의 기호를 쓰시오.



[]

중 31

원기둥, 원뿔, 구 중에서 모양을 만드는 데 가장 많이 사용한 입체도형은 무엇입니까?



[]

SSE
장금다리

영어로 알아보는 수학 용어

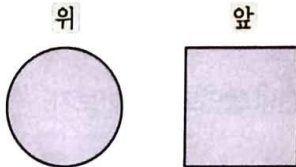
- 원기둥: cylinder [ˈsɪlɪndər, 실린더]
- 원뿔: cone [koun, 콘]
- 구: sphere [sfɪr, 스피어]

유형
19

서술형 평가 유형

중 32

원기둥 모양의 통을 위와 앞에서 본 모양입니다. 앞에서 본 모양이 둘레가 56 cm인 정사각형일 때 이 원기둥의 밑면의 반지름과 높이의 합은 몇 cm인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

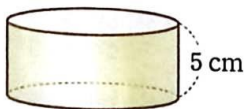


1 단계 정사각형의 한 변의 길이 구하기

2 단계 원기둥의 밑면의 반지름과 높이의 합 구하기

상 33

원기둥의 한 밑면의 넓이가 108 cm^2 일 때 옆면의 넓이는 몇 cm^2 인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오. (원주율: 3)

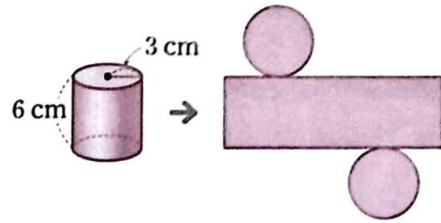


1 단계 밑면의 반지름 구하기

2 단계 옆면의 넓이 구하기

중 34

원기둥의 전개도에서 옆면의 둘레는 몇 cm인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오. (원주율: 3.14)

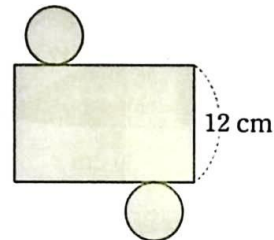


1 단계 옆면의 가로와 세로 각각 구하기

2 단계 옆면의 둘레 구하기

상 35

원기둥의 전개도의 둘레가 96 cm일 때 원기둥의 밑면의 반지름은 몇 cm인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오. (원주율: 3)

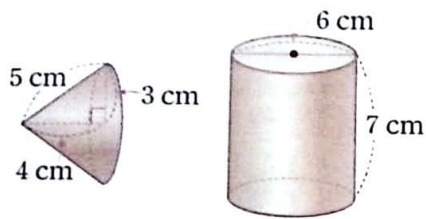


1 단계 한 밑면의 둘레 구하기

2 단계 밑면의 반지름 구하기

36

두 입체도형의 높이의 합은 몇 cm인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

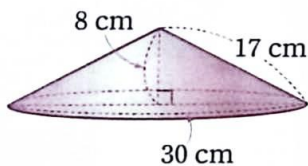


1 단계 두 입체도형의 높이 각각 구하기

2 단계 두 입체도형의 높이의 합 구하기

37

원뿔을 앞에서 본 모양의 둘레는 몇 cm인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



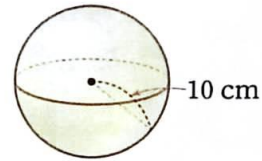
1 단계 원뿔을 앞에서 본 모양 알아보기

2 단계 앞에서 본 모양의 둘레 구하기

38

어떤 평면도형의 한 변을 기준으로 돌려서 만든 구입니다. 돌리기 전의 평면도형의 넓이는 몇 cm^2 인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

(원주율: 3)



1 단계 돌리기 전의 평면도형 알아보기

2 단계 돌리기 전의 평면도형의 넓이 구하기

39

원기둥, 원뿔, 구 중에서 모양을 만드는 데 가장 많이 사용한 입체도형은 가장 적게 사용한 입체도형보다 몇 개 더 많은지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



1 단계 사용한 입체도형의 수 각각 구하기

2 단계 가장 많이 사용한 입체도형은 가장 적게 사용한 입체도형보다 몇 개 더 많은지 구하기

유형
20

통합교과 유형

40

성규와 미나가 미술 시간에 다음과 같은 방법으로 원기둥 모양의 선물 상자를 포장하고 끈으로 묶었습니다. 성규와 미나 중 사용한 끈의 길이가 더 긴 사람은 누구인지 구하시오.

[선물 상자 포장하기]

- ① 원기둥 모양의 상자의 겉면에 포장지를 붙입니다.
- ② 끈이 두 밑면의 중심을 모두 지나도록 십자 모양으로 감쌉니다.
- ③ 끈 20 cm를 사용하여 리본 모양으로 묶습니다.



[성규] 밑면의 반지름이 9 cm이고 높이가 10 cm인 원기둥 모양의 선물 상자를 포장했습니다.

[미나] 밑면의 지름이 10 cm이고 높이가 15 cm인 원기둥 모양의 선물 상자를 포장했습니다.

- (1) 성규가 사용한 끈의 길이는 몇 cm입니까?

[]

- (2) 미나가 사용한 끈의 길이는 몇 cm입니까?

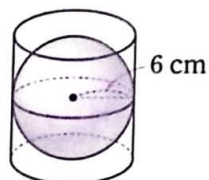
[]

- (3) 사용한 끈의 길이가 더 긴 사람은 누구입니까?

[]

41

아르키메데스는 고대 그리스의 수학자로 생전에 자신의 묘비에 그가 연구한 구와 원기둥과 원뿔이 하나로 그려진 그림을 새겨달라고 했습니다. 다음은 아르키메데스의 묘비에 새겨진 그림을 보고 원기둥 안에 꼭 맞게 들어가는 구를 그린 것입니다. 구의 반지름이 6 cm라면 원기둥의 옆면의 넓이는 몇 cm^2 인지 구하시오. (원주율: 3.1)



- (1) 원기둥의 옆면의 가로는 몇 cm입니까?

[]

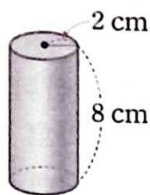
- (2) 원기둥의 옆면의 세로는 몇 cm입니까?

[]

- (3) 원기둥의 옆면의 넓이는 몇 cm^2 입니까?

[]

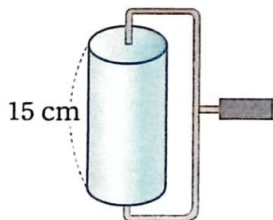
- 01** 오른쪽 원기둥의 겉넓이는 몇 cm^2 입니까? (원주율: 3)



[]

문제 해결, ○

- 02** 다음 원기둥 모양의 롤러에 물감을 묻혀 벽에 일직선으로 세 바퀴 굴렀습니다. 물감이 묻은 벽의 넓이가 1116 cm^2 일 때 롤러의 밑면의 반지름을 구하시오. (원주율: 3.1)



- (1) 롤러의 옆면의 넓이는 몇 cm^2 입니까?

[]

- (2) 롤러의 밑면의 둘레는 몇 cm입니까?

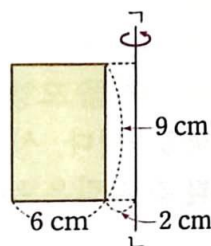
$$[\quad]$$

- (3) 롤러의 밑면의 반지름은 몇 cm입니까?

[]

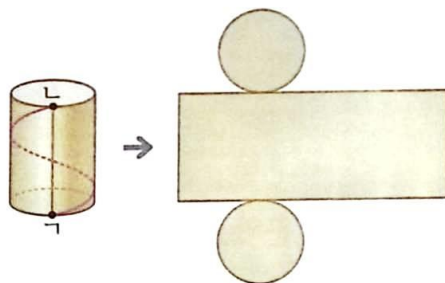
경시수준

- 03** 오른쪽과 같이 직사각형을 직선 Γ 를 기준으로 한 바퀴 돌려서 입체도형을 만들었습니다. 만든 입체도형을 위에서 본 모양의 넓이는 몇 cm^2 입니까? (원주율: 3.1)



[]

- 04** 선분 ㄱ-은 원기둥의 높이를 나타내는 선분입니다. 점 ㄱ에서 출발하여 옆면을 돌아 점 ㄴ까지 잇는 가장 짧은 선을 그렸을 때 원기둥의 옆면에 그려진 선을 전개도에 나타내시오.



심화 서술형 문제

- 09 크기가 같은 원기둥 모양의 음료수 캔이 2개 있습니다. 그림과 같이 옆면을 겹치는 부분이 없게 포장지로 둘러싸려면 포장지는 적어도 몇 cm^2 필요한지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오. (원주율: 3.14)

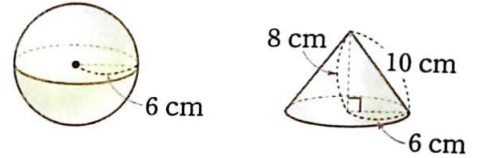


경시수준
10

- 유영이와 재민이는 가로가 40 cm, 세로가 30 cm인 직사각형 모양의 종이에 원기둥의 전개도를 그리고 오려 붙여 원기둥 모양의 통을 만들려고 합니다. 밑면의 반지름을 유영이는 5 cm, 재민이는 6 cm로 하여 최대한 높은 통을 만든다면 누가 만든 통의 높이가 몇 cm 더 높은지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오. (원주율: 3)

- 11 구와 원뿔을 각각 같은 모양으로 나누어지도록 반으로 잘랐습니다. 구와 원뿔 중 자른 면의 넓이는 어느 것이 몇 cm^2 더 넓은지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

(원주율: 3.1)



- 12 그림은 구를 반으로 똑같이 자른 면과 원기둥의 밑면이 꼭 맞도록 이어 붙인 것입니다. 만든 입체도형을 앞에서 본 모양의 둘레가 52 cm일 때 구의 반지름은 몇 cm 인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

(원주율: 3)

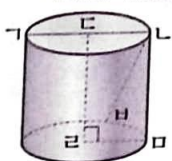




C 한 문항당 배점은 5점입니다.

- 01 오른쪽 원기둥에서 높이를 나타내는 선분을 모두 찾아 쓰시오.

174쪽 · 유형02



[]

서술형!

- 02 오른쪽 입체도형이 원기둥인지 아닌지 쓰고, 그 이유를 설명하시오.

174쪽 · 유형01



.....

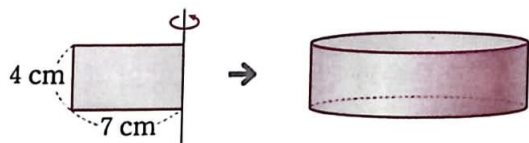
.....

.....

.....

- 03 직사각형 모양의 종이를 한 변을 기준으로 돌려 만든 입체도형의 밑면의 지름은 몇 cm입니까?

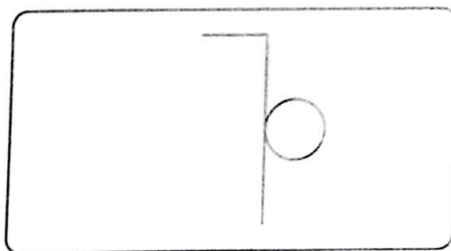
175쪽 · 유형03



[]

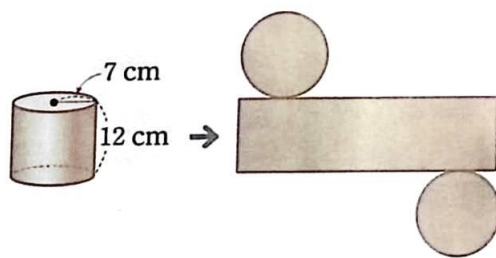
- 04 다음 원기둥의 전개도를 완성하시오.

176쪽 · 유형05



- 05 원기둥의 전개도에서 옆면의 가로와 세로는 각각 몇 cm입니까? (원주율: 3)

177쪽 · 유형06



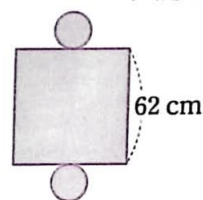
옆면의 가로 []

옆면의 세로 []

서술형!

- 06 오른쪽 원기둥의 전개도에서 옆면은 정사각형입니다. 이 원기둥의 밑면의 반지름은 몇 cm인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오. (원주율: 3.1)

177쪽 · 유형06



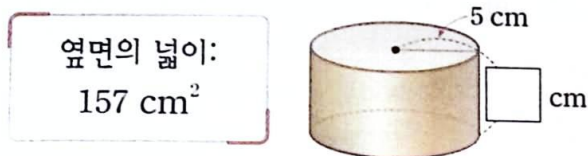
.....

.....

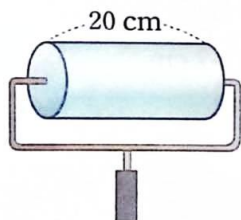
.....

.....

- 07 □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.
(원주율: 3.14)

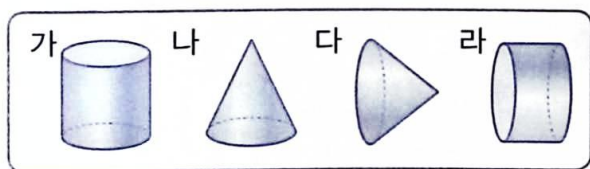


- 08 다음 원기둥 모양의 롤러에 페인트를 묻혀 벽에 일직선으로 두 바퀴 굴렀습니다. 페인트가 묻은 벽의 넓이가 1256 cm^2 일 때 롤러의 밑면의 반지름은 몇 cm입니까?
(원주율: 3.14)



[]

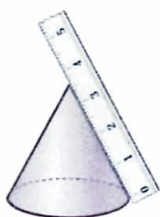
- 09 원뿔을 모두 찾아 기호를 쓰시오.



[]

- 10 오른쪽은 원뿔의 무엇의 길이를 재는 그림입니까?

[]



서술형!

- 11 오른쪽 직각삼각형 ABC를 변 BC를 기준으로 돌려 만든 입체도형의 밑면의 둘레는 몇 cm인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.
(원주율: 3.1)

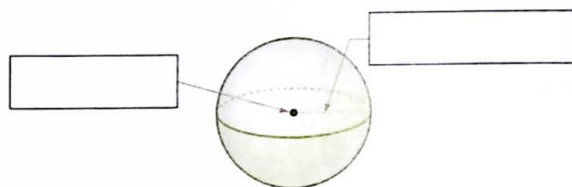


- 12 원뿔과 각뿔의 공통점을 찾아 기호를 쓰시오.

- ㉠ 밑면의 모양이 원입니다.
㉡ 밑면의 수가 같습니다.
㉢ 옆면의 모양은 다르지만 수가 같습니다.

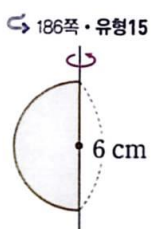
[]

- 13 구에서 각 부분의 이름을 □ 안에 써넣으시오.



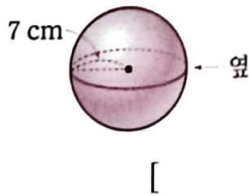
- 14 오른쪽과 같이 반원 모양의 종이를 지름을 기준으로 돌려서 입체도형을 만들었습니다. 이 입체도형의 중심에서 겉면의 한 점까지의 거리는 몇 cm입니까?

[]



↪ 186쪽 · 유형14, 186쪽 · 유형15

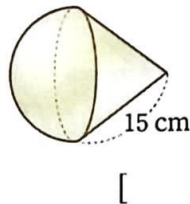
- 15** 구를 옆에서 본 모양의 둘레는 몇 cm입니까? (원주율: 3)



[]

↪ 194쪽 · 응용12번

- 16** 그림은 구를 반으로 똑같이 자른 면과 원뿔의 밑면이 꼭 맞도록 이어 붙인 것입니다. 만든 입체도형을 앞에서 본 모양의 둘레가 57 cm일 때 구의 반지름은 몇 cm인지 구하십시오. (원주율: 3)



[]

서술형!

↪ 187쪽 · 유형16

- 17** 원기둥, 원뿔, 구에 대한 은희의 설명이 옳은지 틀린지 쓰고, 그 이유를 설명하십시오.



원뿔과 구는 꼭짓점이 1개이고
원기둥은 꼭짓점이 없어,

.....

.....

.....

.....

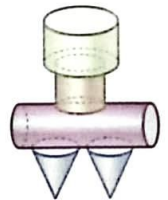
↪ 187쪽 · 유형16

- 18** 입체도형을 위, 앞, 옆에서 본 모양을 각각 그려 보시오.

입체도형	위 	위 	위
앞에서 본 모양			
옆에서 본 모양			

↪ 188쪽 · 유형18

- 19** 원기둥, 원뿔, 구 중에서 오른쪽 모양을 만드는 데 사용한 입체도형의 이름을 모두 쓰시오.

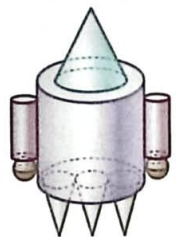


[]

서술형!

↪ 188쪽 · 유형18

- 20** 오른쪽 모양을 만드는 데 원뿔은 원기둥보다 몇 개 더 많이 사용했는지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하십시오.



.....

.....

.....

.....

출발

원기둥에서 서로 평행하고 합동인 두 면을 □(이)라고 합니다.

밀면

에서 옆면의 세로는 원기둥의 □와/과 같습니다.

밀면의 둘레

원뿔의 옆면의 모양은 □입니다.

굽은 면

원

옆면

반원 모양의 종이를 지름을 기준으로 돌리면 □이/가 됩니다.

구

을 앞에서 본 모양은 □입니다.

원뿔

이등변삼각형

원

2

구에서 가장 안쪽에 있는 점을 구의 □(이)라고 합니다.

중심

원뿔에서 꼭짓점은 □개입니다.

1